Tag 4-6 Netzwerk-Infrastruktur

ARBEITSAUFTRAG: pfSense-Infrastruktur Modernisierung - Zentrale Mainz

Auftraggeber: BetaTrade AG

Rolle: Netzwerktechniker bei AlphaTech GmbH

Zeitrahmen: 3 Arbeitstage (Tag 4-6)

PROJEKTAUFTRAG VON BETATRADE

Die Zentrale Mainz benötigt eine moderne Netzwerk-Infrastruktur mit sicherer Remote-Wartung. BetaTrade hat bereits Basis-Firewall-Regeln konfiguriert, aber DHCP-Services und VPN-Zugang müssen implementiert werden.

Kundenanforderungen:

- Umstellung von statischen IPs auf zentrale DHCP-Verwaltung
- Internetzugriff vom internen Netz über pfSense absichern, nur nötige Verbindungen erlauben
- Sicherer VPN-Zugang für externe IT-Wartung
- Gehärtete Firewall-Konfiguration für Produktionsumgebung
- Vollständige Dokumentation aller Maßnahmen!

DEINE AUFGABEN

DHCP-Migration

Netzwerk-Zugang einrichten:

- Konfiguriere statische Route von Admin VM ins interne Firmennetz für ersten Zugriff
  - das interne Netz ist immer ein 192.168.x.0/24 Netz mit statischen IPs, das x entspricht dabei deiner Labor-ID (wie in studentxx, netxx.beta usw.)
- Teste und dokumentiere den Zugang zu allen internen Systemen

DHCP-Infrastruktur implementieren:

- Installiere DHCP-Server-Rolle auf Windows Server
- Erstelle DHCP-Scope für das interne Netzwerk mit sinnvoller IP-Range, das Netzwerk soll bis zu 31 Host Adressen erlauben
- Überlege, ob manche Hosts in deinem Netzwerk DHCP-Reservations benötigen und ob wirklich JEDE Adresse DHCP sein soll oder ob statische Adressen an gewissen Punkten best practice sind
- Konfiguriere pfSense DHCP-Relay (pfSense DHCP-Server deaktivieren)
- Migriere alle Systeme von statischen IPs auf DHCP-Bezug

!! Plane hier sorgfältig, in welcher Reihenfolge du die Schritte für die Migration durchführst, um keinen Zugriff zu verlieren!
Tipp: Nutze doppelte statische Routen in der Admin VM und Virtual IP in pfSense, um temporär zwei Adressen auf dem gleichen Interface zu haben
Wichtig: Auf Linux VMs `dhcp-identifier: mac` einstellen bei der Umstellung, sonst funktionieren Reservations nicht nach MAC-Adressen

- Identifiziere und ändere alle Standard-Passwörter
- Teste DHCP-Funktionalität und Netzwerk-Konnektivität

DNS

DNS-Server-Rolle konfigurieren:

- Stelle sicher, dass alle DHCP-Clients den Windows Server als DNS-Server verwenden
- Base domain ist net[studentnumber].beta, also für student01 net01.beta
- Konfiguriere DNS-Zonen für interne Namensauflösung. Durch AD wurde bereits eine Zone vorkonfiguriert, hier müssen nur entsprechende Einträge zugefügt werden
  - Zone netxx.beta braucht nur entsprechende Records für linux-server und security
  - Zone betatrade.beta muss noch erstellt werden
- Erstelle Reverse Lookup Zone für euren gewählten Addressbereich
  - PTR Records selber wählen, aber für den Linux Server darf NUR einer mit hostname mail.betatrade.beta existieren
- Teste DNS-Auflösung für interne und externe Domains

Mailserver und Support-DNS:

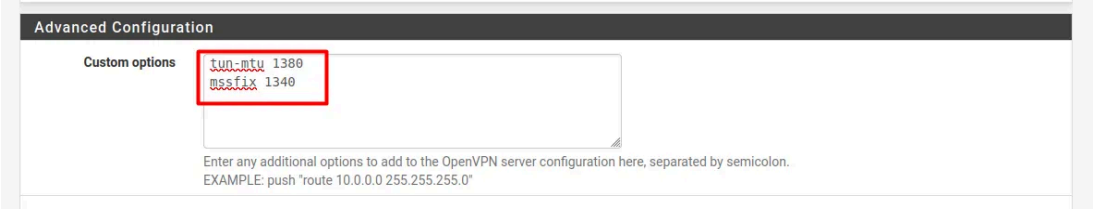
- Erstelle eine Domain betatrade.beta
- In dieser Domain erstelle alle notwendigen Records für den Mailserver
  - FQDN: mail.betatrade.beta
  - IP: IP des Linux-Servers, auf dem Mailcow läuft
- den Supportserver
  - FQDN: ticket.betatrade.beta
  - IP: IP des Linux-Servers, auf dem Freescout läuft

VPN-Implementation

VPN-Server auf pfSense konfigurieren:

- Richte OpenVPN-Server für Remote-Zugang ein

- dabei füge bitte folgende Parameter in die Advanced options bei der Serverkonfiguration ein:



tun-mtu 1380
mssfix 1340

- Erstelle Benutzer-Zertifikate für sichere Authentifizierung (User Password+Zertifikat)
- Konfiguriere VPN-Netzwerk-Parameter und Routing
- Konfiguriere entsprechende Firewall-Regeln für VPN Traffic

VPN-Client-Verbindung testen:

- Update VPN-Client auf Admin VM
- Teste VPN-Verbindung und Zugriff auf interne Ressourcen
- Validiere VPN-Routing und DNS-Auflösung über VPN-Tunnel

!! Bei OpenVPN auf Linux funktioniert das Pushen der DNS-Optionen nicht so einfach, dies ist ein bekanntes Problem und kann mit wenig Recherche richtig konfiguriert werden.
Tipp: dazu muss ein weiteres Package installiert und dann ein paar bestimmte Zeilen in die heruntergeladene .ovpn Datei eingefügt werden. Google hilft! KI gibt hier gerne falsche Antworten.

- Dokumentiere VPN-Konfiguration und Client-Setup

Firewall-Optimierung und Härtung

Firewall-Regeln überarbeiten:

- Analysiere bestehende pfSense-Firewall-Regeln
- Implementiere sinnvolle Firewall-Regeln für Netzwerkverkehr
  - Bedenke dabei, dass zwischen DC und Workstation Domain Services und zwischen Linux-Server und Workstation Mail-Traffic kommunizieren können müssen
- Konfiguriere Admin-Zugang nur über VPN-Verbindung
- Teste und dokumentiere finale Firewall-Konfiguration

System-Härtung abschließen:

- Deaktiviere unnötige Services auf allen Systemen
- Konfiguriere sichere Remote-Administration
- Erstelle Backup aller kritischen Konfigurationen

- Führe finale Sicherheitstests durch um deine Einstellungen zu validieren

---

TECHNISCHE HINWEISE

DHCP-Setup: Windows Server DHCP-Rolle über Server Manager, pfSense Relay unter Services → DHCP Relay

VPN-Konfiguration: pfSense OpenVPN unter VPN → OpenVPN, Certificate Manager für PKI

Firewall-Regeln: Systematisch testen - pfSense Logs und Diagnostics nutzen

Sicherheit: Backup vor allen Änderungen, dokumentiere alle Passwort-Änderungen

---

ABGABE

1. **Funktionsfähige DHCP-Infrastruktur** mit automatischer IP-Vergabe
2. DNS Rolle mit korrekten und benötigten Einträgen
3. **VPN-Zugang** mit Client-Konfiguration und Dokumentation
4. **Gehärtete Firewall-Konfiguration** mit dokumentierten Regeln